

Elenergiteknik - det viktigaste i sammanfattning



Ångkraftverk

- Olika bränslen
 - Fossilt bränsle
 - Kärnkraft
 - Biobränsle
 - ▶ Geotermi
- Olika uppbyggnad
 - Kondenskraftverk
 - Kraftvärmeverk

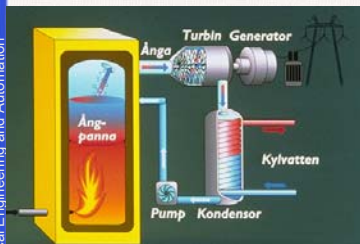


2x30 MW, Krafla, Island

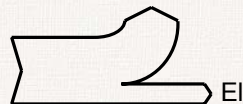
www.lv.is



Kondenskraftverk



Bränsle



- Ånga
 - driver turbin
 - kyls i kondensor
- Värme i kylvatten utnyttjas inte
- Verkningsgrad
 - el typiskt 30%



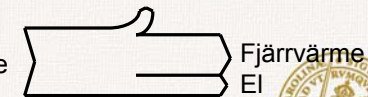
Kraftvärmeverk

- Kondenskraftverk med fjärrvärmeverk
 - Combined Heat and Power - CHP
- Verkningsgrad
 - El 30% + värme 60%
 - Totalt 90 %
- I många kommuner



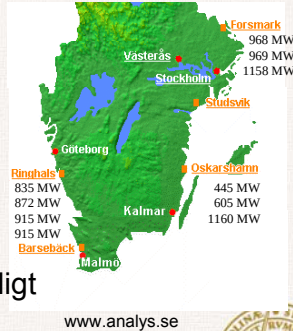
Förlustvärme

Bränsle

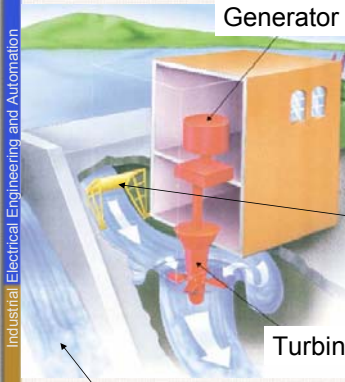


Kärnkraftverk

- Kondenskraftverk
 - Koka vatten
 - Skicka genom turbin
 - Kyl ångan
- Verkningsgrad $\approx 30\%$
 - Stort kylvattenbehov
 - Vid kusten i Sverige
 - Fjärrvärme tekniskt möjligt
- Avfallsfrågan...



Vattenkraftverk



Kinetisk energi blir el

- Damm, magasin
- Flöde och fallhöjd

Elhydraulisk reglering

- Dammluckor (tillflöde)
- Ev. turbinhjulsskovlar

By-pass möjlig

- Dammsäkerhet viktig



Bioenergi

- Odlat material
 - Energiskog, halm, GROT*), sågspill
 - Låg energitäthet
- Koldioxidneutralt
 - Växer och tar upp CO_2
 - Förbränns och avger CO_2
- Askåterföring
- Vanligt för fjärrvärme i SE



*) GRenar Och Toppar

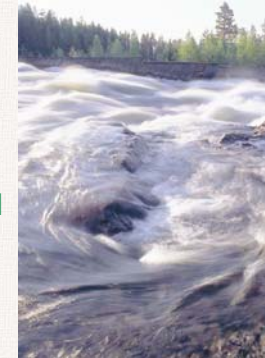


Förnyelsebar energi

Vind
Vattenkraft
Sol
Bioenergi

- Energigrödor, skogsavfall
- Torv?

Även Grön el, Bra Miljöval
– Ej ny storskalig vattenkraft



Balansekvationer 1

Newton 2 Rotation

$$J \frac{d\omega}{dt} = T_{acc} - T_{br}$$

$$W = \frac{1}{2} J \omega^2$$

Newton 2 Linjär

$$m \frac{dv}{dt} = F_{acc} - F_{br}$$

$$W = \frac{1}{2} m v^2$$



Balansekvationer 2

Kondensator

$$C \frac{dV}{dt} = i_{in} - i_{ut}$$

$$W = \frac{1}{2} C V^2$$

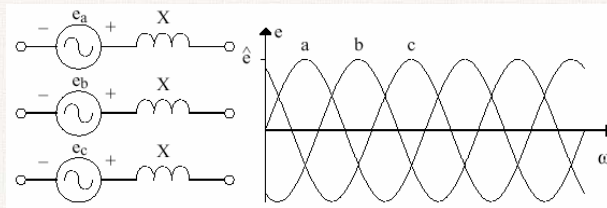
Induktans

$$L \frac{di}{dt} = u_{öka} - u_{min ska}$$

$$W = \frac{1}{2} L i^2$$



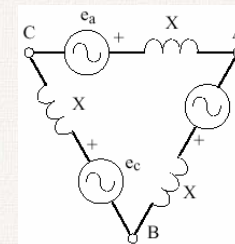
Tre spänningskällor



- Varje källa har inre impedans (X)



Delta-koppling



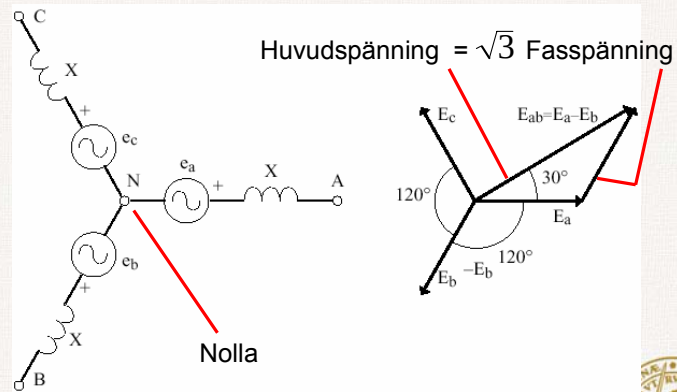
$$\vec{E}_a = \frac{\hat{e}}{\sqrt{2}} e^{j0}$$

$$\vec{E}_b = \frac{\hat{e}}{\sqrt{2}} e^{-j120^\circ}$$

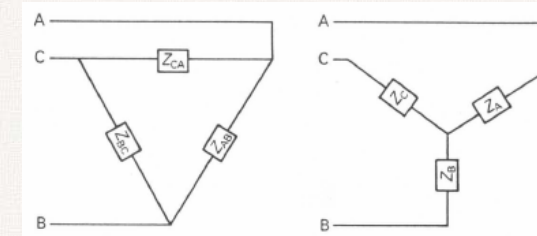
$$\vec{E}_c = \frac{\hat{e}}{\sqrt{2}} e^{-j240^\circ}$$



Y-koppling



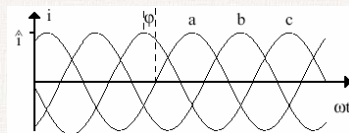
Trefaslast



Delta-kopplad Y-kopplad



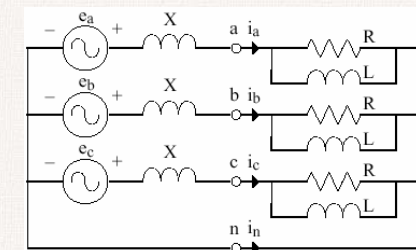
Symmetri



- Spänning och ström
 - Samma amplitud
 - Fasskillnader 120°
 - Summa noll
- Last
 - Alla faser lika



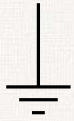
Nolledare



- Symmetri $i_n = 0$, nolledare behövs ej
- Enfaslast ansluts till fas och nolla
- Nolla saknas vid delta-koppling



Jordning

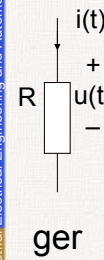


- Nollpotential
- Hölje skyddsjordat
- Jordledare
 - Leder ström bara vid **fel**
 - normalt strömlös
- Trefasjordning i nollpunkten



Aktiv effekt P i R

Vilken likspänning U ger samma P_{medel} som $u(t)$?



$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{u^2(t)}{R} dt$$

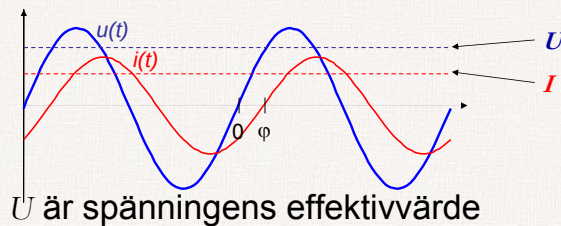
$$u(t) = \hat{u} \sin \omega t \quad \text{där} \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

$$U = \underbrace{\sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}}_{\text{mean}} = \frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} = U_{\text{rms}}$$

(Note: 'root' is written above the square root symbol, and 'square' is written above the u^2 term.)



Effektivvärde



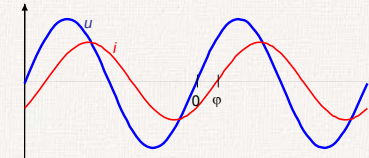
$$U = \hat{u} / \sqrt{2}$$

I är strömmens effektivvärde

$$I = \hat{i} / \sqrt{2}$$



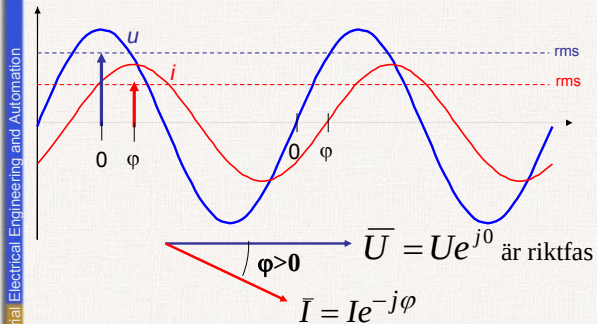
Komplex spänning 1



- Fasläget viktigt i "växelströmslära"
 - Amplitud & Fas -> Effektivvärde & Fas $|\bar{U}| = U = \hat{u} / \sqrt{2}$
 - Kan även vara Realdel & Imaginärdel
- Referensfas, välj spänningen
 - dvs spänningens fas = 0 !!! $\arg(\bar{U}) = 0^\circ$
- Strömmens fasläge = $-\varphi$
 - Induktivt, i efter u , φ positivt



Komplex spänning 2



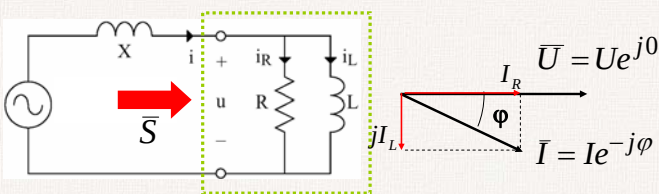
OBS regeln för tecken på fasvinkeln!

– Induktiv krets, ϕ **positivt**, men **negativt** argument

Komplex impedans

- Ohm's lag för växelspänning $\bar{U} = \bar{Z} \bar{I}$
 - Z serie eller parallellkopplad
- Serieimpedans $\bar{Z} = R_s + jX_s$
 - samma i genom R och X
 - spänningsdelning $\bar{U} = U_R + jU_X = R_s I + jX_s I$
- Parallellimpedans $\bar{Z} = R_p // jX_p$
 - samma U över R och X
 - strömdelning $\bar{I} = \bar{I}_R + \bar{I}_L = \frac{U}{R_p} + \frac{U}{jX_p}$

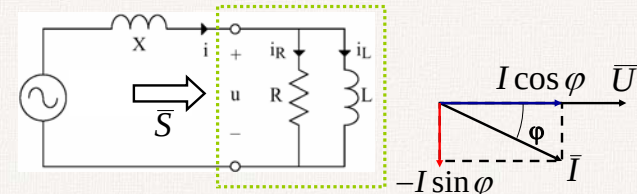
Komplex effekt 1



$$\bar{S} = \bar{U} \bar{I}^* = UI e^{j\phi} \text{ beror av fasskillnaden}$$

$|\bar{S}| = UI$ skenbar effekt
enhet voltampere VA

Komplex effekt 2

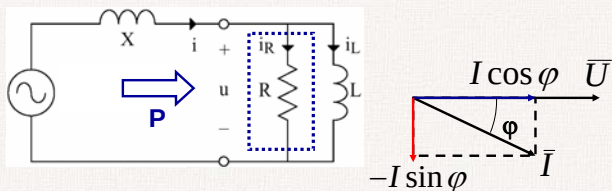


$$\bar{S} = UI \cos \phi + jUI \sin \phi = P + jQ$$

P aktiv effekt i R

Q reaktiv effekt i L

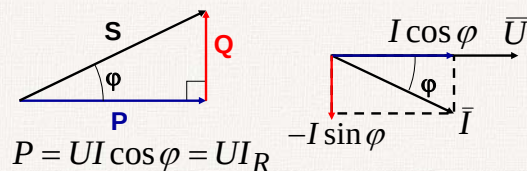
Aktiv effekt



$$P = UI \cos \varphi = UI_R = RI_R^2 = \frac{U^2}{R}$$

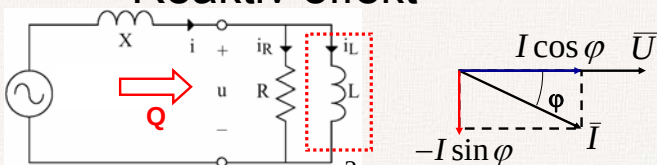
Del av $\bar{I}$ i fas med $\bar{U}$
Enhet Watt, W

Effektfaktorn $\cos \varphi$



- $\cos \varphi$ anger andel P av S
- Värde på $\cos \varphi$
 - ≤ 1 där 1 motsvarar $Q=0$
 - Tillägg (ind) anger att $Q>0$
 - Tillägg (kap) anger att $Q<0$

Reaktiv effekt



$$Q = UI \sin \varphi = UI_L = XI_L^2 = \frac{U^2}{X}$$

Del av $\bar{I}$ med fas $\pm 90^\circ$ från $\bar{U}$

- Induktiv last: $\bar{I}$ 90° efter $\bar{U}$, $Q>0$
- Kapacitiv last: $\bar{I}$ 90° före $\bar{U}$, $Q<0$

Enhet voltampere reaktiv, var

Trefaseffekt

huvudspänning $U_h = \sqrt{3}U_f$ fasspänning

$$S = 3U_f I = \sqrt{3}U_h I = |\bar{S}|$$

$$\bar{S} = 3\bar{U}_f \bar{I}^* = \sqrt{3}\bar{U}_h \bar{I}^*$$

Ingen trea!

$$P = S \cos \varphi = 3U_f I \cos \varphi = \sqrt{3}U_h I \cos \varphi = 3 \frac{U_f^2}{R_p} = \frac{U_h^2}{R_p} = 3R_s I^2$$

Standarduttrycken

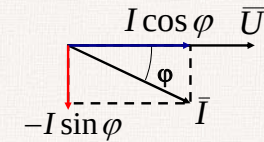
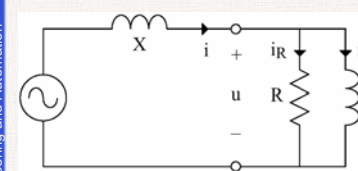
$$Q = S \sin \varphi = 3U_f I \sin \varphi = \sqrt{3}U_h I \sin \varphi = 3 \frac{U_f^2}{X_p} = \frac{U_h^2}{X_p} = 3X_s I^2$$

Varför så oöverskådligt?

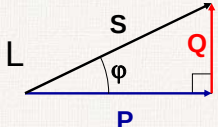
- Visare eller ögonblicksvärde
 - $Ie^{-j\varphi}$ eller $\hat{I}\sin(\omega t - \varphi)$
- Komplex, aktiv eller reaktiv effekt
 - $S = P + jQ$
- En eller tre faser
 - U eller $3U_f$, $\sqrt{3}U_h$
- Serie- eller parallellkoppling
 - $Z_s = R_s + jX_s$, $Y_s = 1/R_s + 1/(jX_p)$ OBS $1/j = -j$



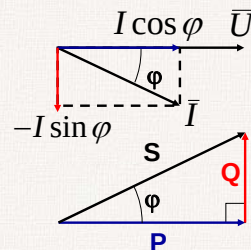
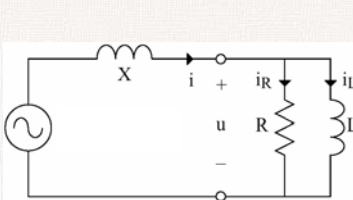
Dimensionering



- Elnätet försörjer både R och L
 - Bara P ger nyttigt arbete
- Totalström och S avgör dimensionering
 - Ledningar, transformatorer



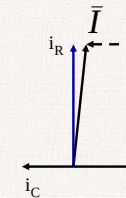
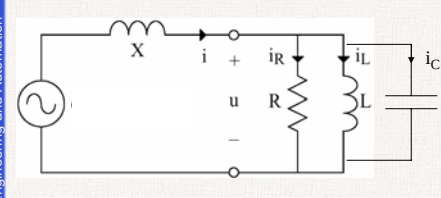
Tecken på Q för L och C



- Q kan vara positivt och negativt
 - L: $Q > 0$ och C: $Q < 0$
- Använd båda så totalt Q blir mindre



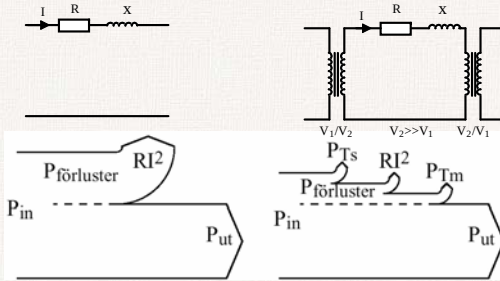
Reaktiv effektkompensering 1



- Reducerar strömmen till lasten
- Reducerar förlusterna i överföringen



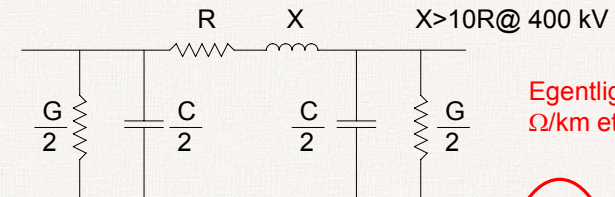
Högsänning lönsamt



- Sänker strömmen och RI^2 -förluster
- Vinst trots transformeringsförluster



Ledningsmodell

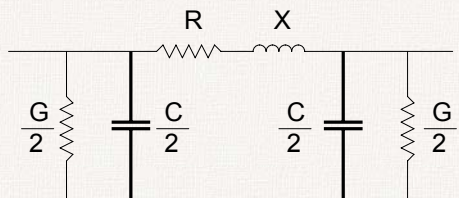


Egentligen
 Ω/km etc.

Viktigast	X seriereaktans	$[\Omega]$
Mellanviktig	R ledarresistans	$[\Omega]$
Mellanviktig	B kapacitans	$[\text{F}]$
Minst viktig	G coronaförluster	$[\Omega^{-1}]$



Kabelmodell



Mellanviktig	X seriereaktans	$[\Omega]$
Mellanviktig	R ledarresistans	$[\Omega]$
Viktigast	B kapacitans	$[\text{F}]$
Minst viktig	G coronaförluster	$[\Omega^{-1}]$

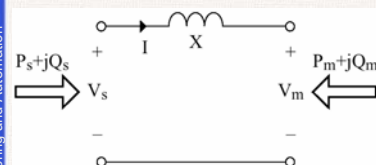


Maxlängd AC-kabel

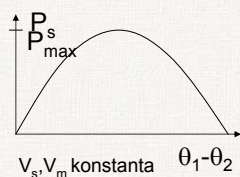
- C genererar Q_C varje km
- P och Q genom R och X
- $Q_C \sim \text{längd}$, S begränsat
 - Mindre utrymme för P
- Vid maxlängd (några mil)
 - Hela kapaciteten för Q
 - Inget utrymme för P
- DC fördelaktigare



Effektöverföring



$$\begin{aligned} V_s &= V_s \angle \theta_s \\ V_m &= V_m \angle \theta_m \\ P_s &= V_s V_m / X \cdot \sin(\theta_s - \theta_m) \\ Q_s &= V_s^2 / X - V_s V_m / X \cdot \cos(\theta_s - \theta_m) \end{aligned}$$



$$P_{\max} = V_s V_m / X$$

$$(\theta_s - \theta_m)_{\max} = 90^\circ$$

Överbrygga avstånd



Transmission

- Avstånd hundratals km
- Effekt hundratals MW
- Ekonomiskt $V \approx 15\sqrt{P}$
- SE: 130, 220, 400 kV
- Höga tillförlitlighetskrav
- Svenska Kraftnät äger

Nå adresser

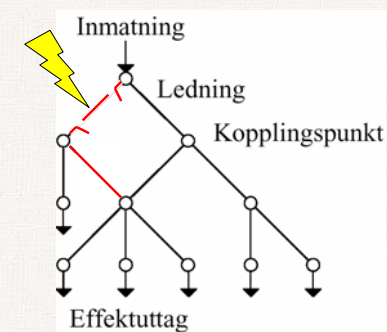
Distribution

- Avstånd några km
- SE: 10, 20, 50 kV
- Kommunalt elbolag äger i staden
- Region-elbolag äger på landsbygden

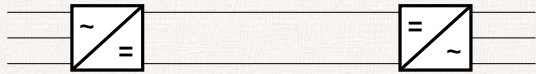


Mellanting

- Bygg maskat
- Driv radiellt
- Tillförlitlighet
 - Varje fel ger strömavbrott
 - Snabb omkoppling
- Stadsnät



Varför HVDC?

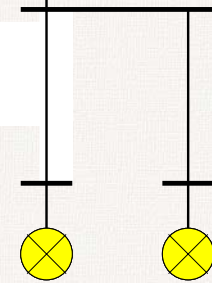


- Långa avstånd
 - AC-kabel ej möjligt
 - Luftledning DC billigare än trefas AC
- Mellan system med olika frekvens
 - Japan har 50 och 60 Hz
 - Nordel - kontinentaleuropa
- Goda styrmöjligheter jämfört med AC
- Kostnad för stationer dock hög



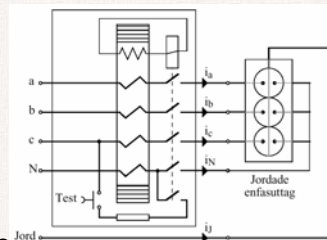
Kortslutning i elnätet

- Spänningen låg i område runt felet
- Detektera felström
- Koppla bort felet snabbt
 - Minimera feldrabbat område
 - Kunder på "granngren" återställs
- Ta bort felet
- Återinkoppla
 - Efter <1 s vid blixtnedslag



Detektera felström

- Reläskydd
 - Mäter U och I
 - Detekterar fel
 - Styr effektbrytare
- Jordfelsbrytare
 - ≈ Reläskydd + mindre brytare



Bryta ström

Frånskiljare kan ej släcka ljusbåge och därmed ej bryta stor ström

- Säkring
 - Mäter ström!
 - Byts manuellt
- Effektbrytare
 - Släcker ljusbåge
 - Fjärrstyrd av reläskydd

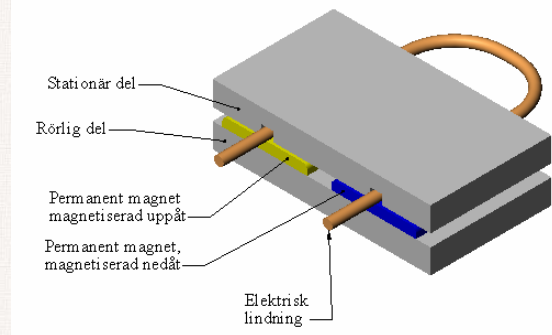


Spänningskvalitet

- Frekvensvariation
- Spänningsdipp
- Flicker
- Transienter
- Avbrott
- Övertoner



Linjär rörelse ur generisk kraftverkan



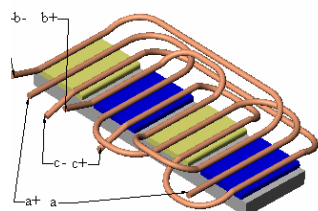
$$F = B \cdot i \cdot l \quad p(t) = 2 \cdot F(t) \cdot v(t) = e(t) \cdot i(t)$$

$$\Downarrow$$

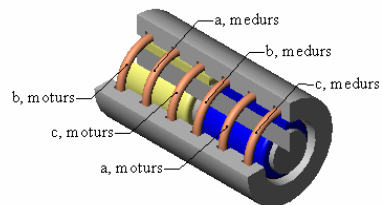
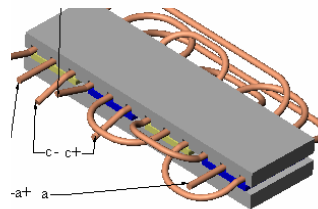
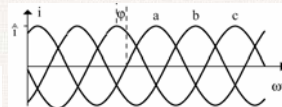
$$p(t) = F(t) \cdot v(t) \quad e(t) = \frac{2 \cdot F(t) \cdot v(t)}{i(t)} = \frac{2 \cdot B \cdot i(t) \cdot l \cdot v(t)}{i(t)} = 2 \cdot B \cdot l \cdot v(t)$$



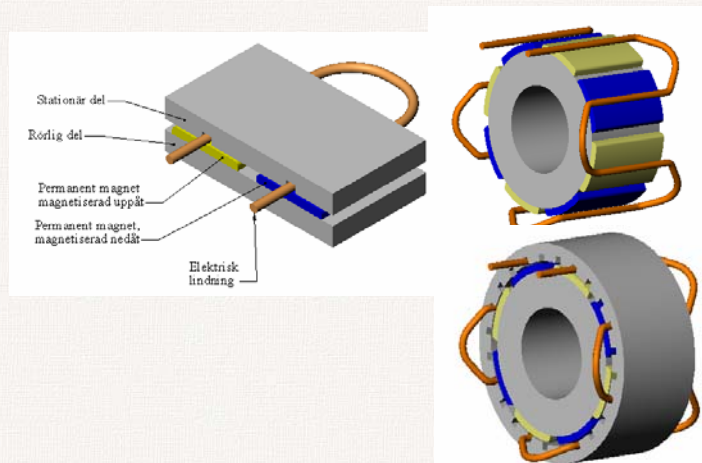
Flerfasig – annars stannnar den



- Härvändarna gör ingen nytta för kraftverkan, men tar mycket plats.

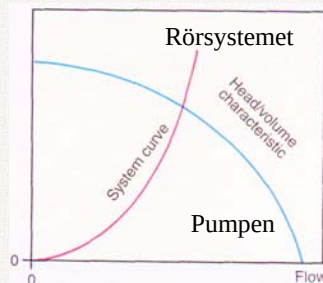


Roterande rörelse från generisk

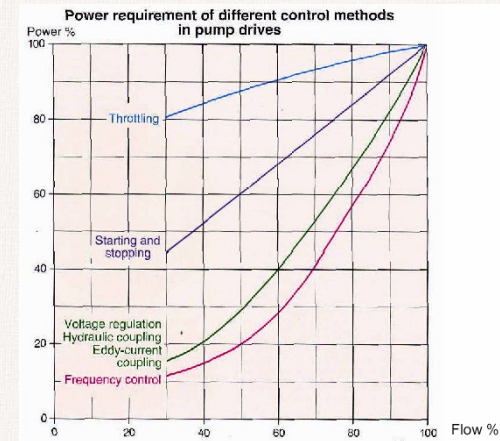


Medieflöden

- Mycket vanligt i t.ex pumpar och fläktar.
- Pumpkurvan beskriver en pumps tryck/flödeskurva



Sammanfattning pumpar och fläktar



- **Frekvensreglering är bäst!**



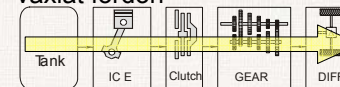
Fordonsframdrift

- Förbränningsmotorer vanligast
- Elmaskiner lämpligast
 - Otto: 2 Nm/kg
 - El: 20 Nm/kg
- Energilagret ett problem
 - Bensintank: 12 kWh/kg
 - Batterier: 0.12 kWh/kg

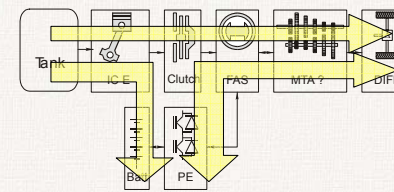


Vad menas med hybridfordon?

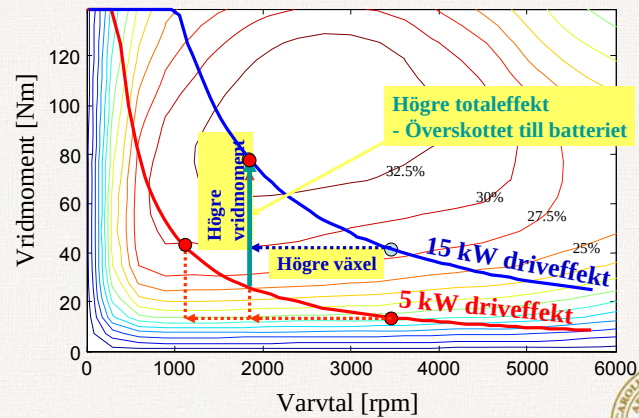
- Drivsystemets struktur i ett konventionellt manuellt växlat fordon



- Drivsystemet i en Parallellhybrid



Hybridiseringens princip

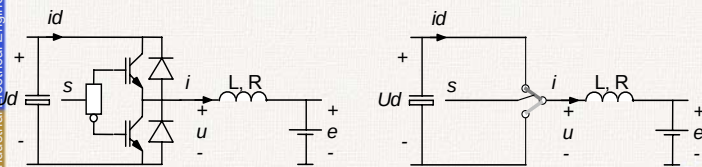


Varför Switcha?

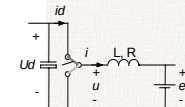
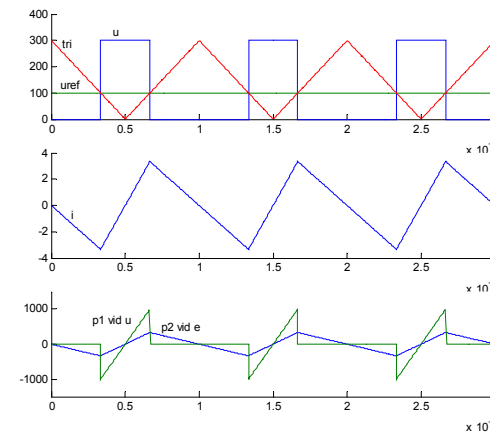
- Konventionella kraftelektroniska effektomvandlare har låg verkningsgrad – transistorerna arbetar i linjära området, typ 25-60 %.
- Om transistorerna arbetar strypta eller bottnade minskar förlusterna. Verkningsgrad >95 %.

2-kvadrant likspänningsomvandlare

- Båda effektriktningarna
– $u > 0$, i både positiv och negativ
- Ekvivalent switch:

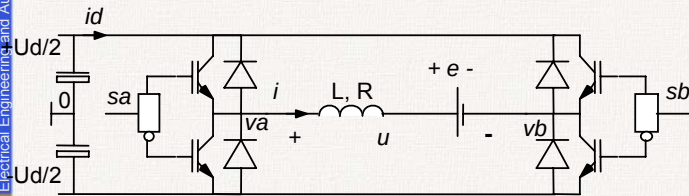


Styrning av 2-kv. LS-omv.



4-kvadrant LS-omvandlare

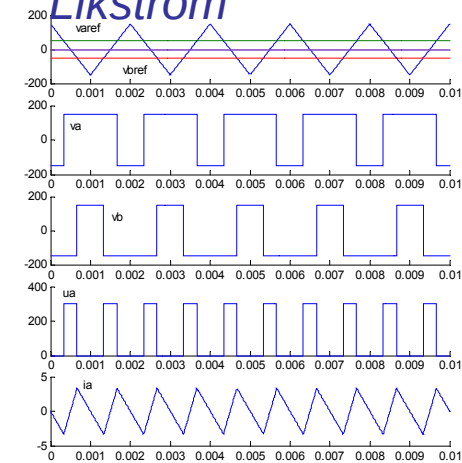
- Alla kombinationer av u och i



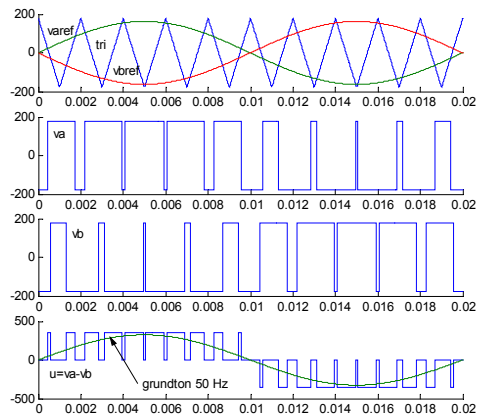
Styrning av 4-kv. LS-omv:

- $v_a^* = u^*/2$
- $v_b^* = -u^*/2$
- Exempel:
 - $U_{dc} = 300$
 - $u^* = 100$

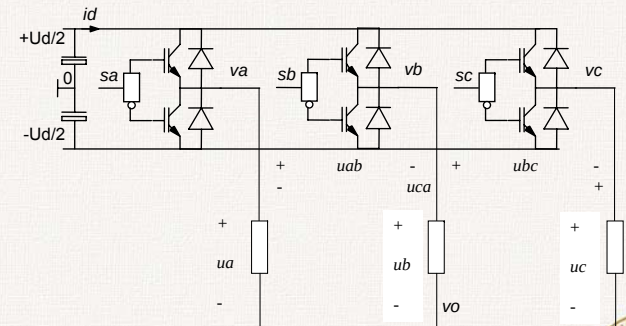
Likström



Styrning av 4-kv. LS-omv: Växelström



3-fas spänningsstyv omv.



Styrning av 3-fas omv.

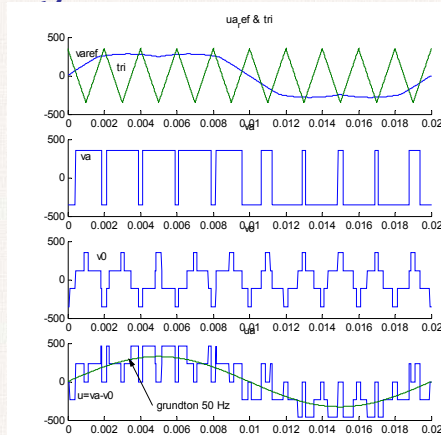
- Symmetrera börvärden

$$v_a^* = u_a^* - u_z$$

$$v_b^* = u_b^* - u_z$$

$$v_c^* = u_c^* - u_z$$

$$u_z = \frac{\max + \min}{2}$$



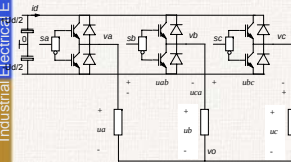
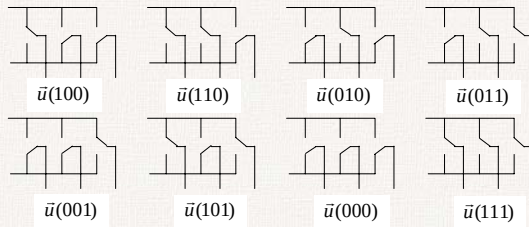
3-fas utspänning som vektor : I

$$\vec{s} = s_\alpha + js_\beta = \sqrt{\frac{2}{3}} \left[s_a \cdot 1 + s_b \cdot e^{j\frac{2\pi}{3}} + s_c \cdot e^{j\frac{4\pi}{3}} \right] =$$

$$= \left\{ \begin{array}{l} \text{symmetriantast} \\ \rightarrow s_a + s_b + s_c = 0 \end{array} \right\} = \sqrt{\frac{3}{2}} s_a + j \frac{1}{\sqrt{2}} (s_b - s_c)$$

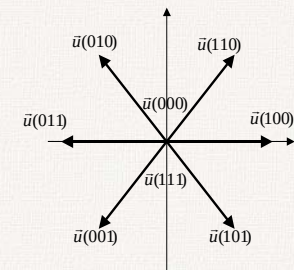
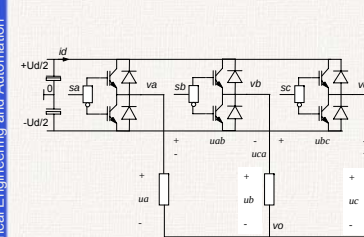
$$p(t) = u_a \cdot i_a + u_b \cdot i_b + u_c \cdot i_c = u_\alpha \cdot i_\alpha + u_\beta \cdot i_\beta$$

3-fas utspänning som vektor : II

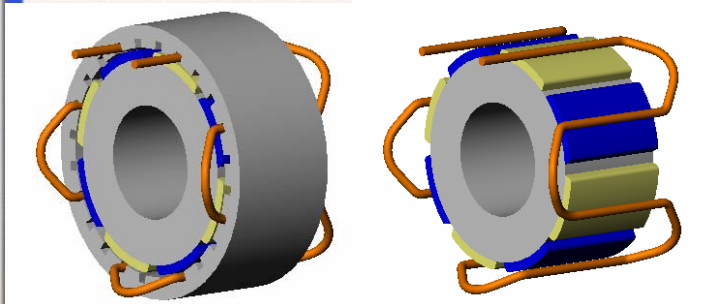


$$\vec{u} = u_\alpha + ju_\beta = \sqrt{\frac{2}{3}} \left[u_a + u_b e^{j\frac{2\pi}{3}} + u_c e^{j\frac{4\pi}{3}} \right] = \sqrt{\frac{3}{2}} u_a + j \frac{1}{\sqrt{2}} (u_b - u_c)$$

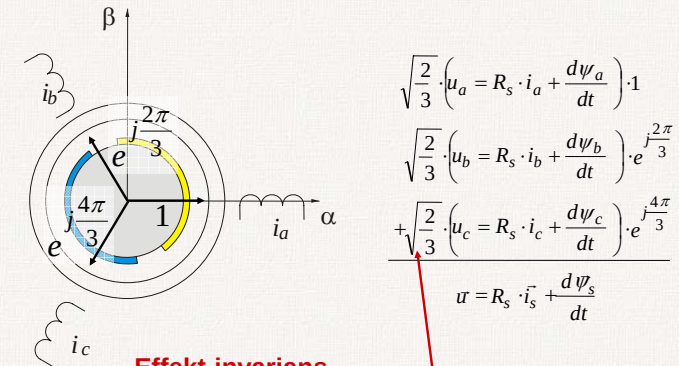
3-fas utspänning som vektor : III



PMSM – för motorstyrning



Matematisk modell : Vektorer



$$\begin{aligned} u_a &= R_s \cdot i_a + \frac{d\psi_a}{dt} \cdot 1 \\ u_b &= R_s \cdot i_b + \frac{d\psi_b}{dt} \cdot e^{j\frac{2\pi}{3}} \\ u_c &= R_s \cdot i_c + \frac{d\psi_c}{dt} \cdot e^{j\frac{4\pi}{3}} \end{aligned}$$

$$u = R_s \cdot \vec{i}_s + \frac{d\vec{\psi}_s}{dt}$$

Effekt-invariants

$$p(t) = u_a \cdot i_a + u_b \cdot i_b + u_c \cdot i_c = u_\alpha \cdot i_\alpha + u_\beta \cdot i_\beta$$

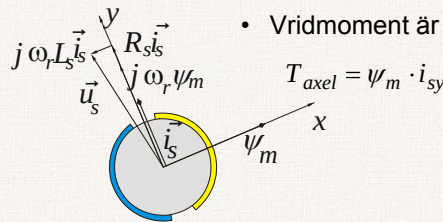
Matematisk modell : Vridmoment

$$\vec{u}_s^{xy} = R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + L_s \cdot \frac{d\vec{i}_s^{xy}}{dt} + j\omega_r \cdot L_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + j\omega_r \cdot \psi_m$$

- Aktiv effekt bildas med
 - Statorresistansen -> förluster
 - Inducerad emk -> axeleffekt

$$p_{axel} = \omega_r \cdot \psi_m \cdot i_{sy}$$

- Vridmoment är axeleffekt/varvtal



Matematisk modell : Strömreglering

- Använd spänningsekvationen.

$$\vec{u}_s^{xy} = R_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + L_s \cdot \frac{d\vec{i}_s^{xy}}{dt} + j\omega_r \cdot L_s \cdot \vec{i}_s^{xy} + j\omega_r \cdot \psi_m$$

- Antag att alla regleråtgärder sker med tidsintervallet T_s . 1:a ordningens approximation ger:

$$\vec{u}_s^* = R_s \cdot \vec{i}_s^* + L_s \cdot \frac{(\vec{i}_s^* - \vec{i}_s)}{T_s} + j\omega_r \cdot L_s \cdot \vec{i}_s^* + j\omega_r \cdot \psi_m$$

- Detta är en strömregulator som utifrån strömfel beräknar spänningsbörvärde!

I tid och rum

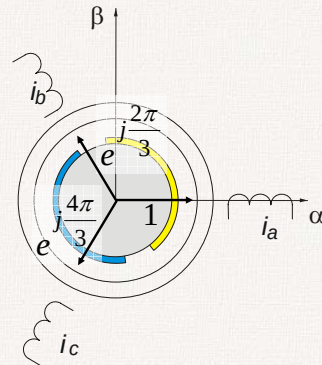
...

- Strömmarna i tiden:

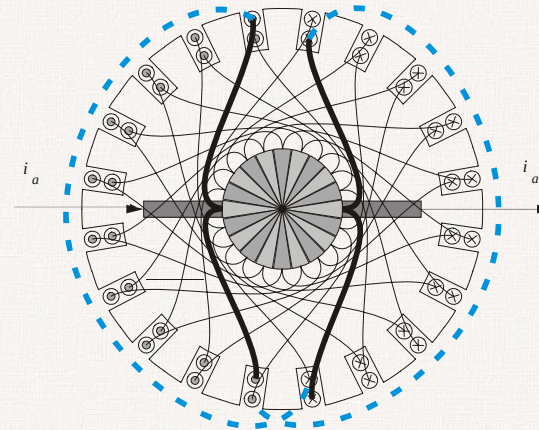
$$\begin{cases} i_a = \hat{i} \cdot \cos(\omega \cdot t) \\ i_b = \hat{i} \cdot \cos(\omega \cdot t - \frac{2\pi}{3}) \\ i_c = \hat{i} \cdot \cos(\omega \cdot t - \frac{4\pi}{3}) \end{cases}$$

- Riktning i rummet:

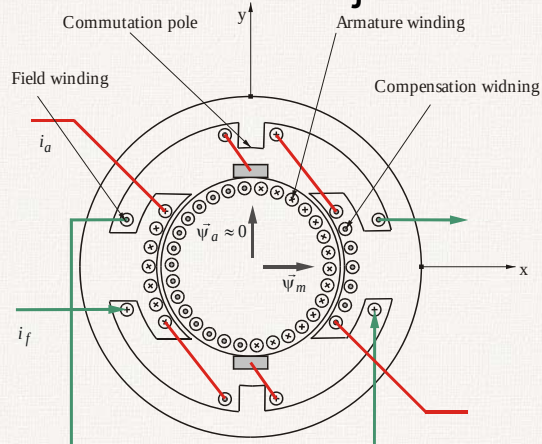
$$\vec{i} = \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \left(i_a + i_b \cdot e^{j\frac{2\pi}{3}} + i_c \cdot e^{j\frac{4\pi}{3}} \right) = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \hat{i} \cdot e^{j\omega t}$$



Rotorn i detalj ...



Mer detaljer



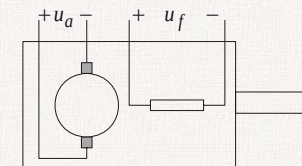
Matematisk modell

- Rotorkretsen

$$u_a = R_a \cdot i_a + L_a \frac{di_a}{dt} + \omega \cdot \psi_m$$

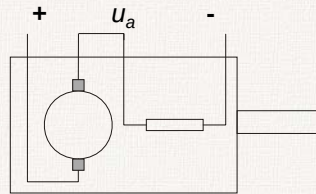
- Vridmomentet

$$T = \psi_m \cdot i_a$$



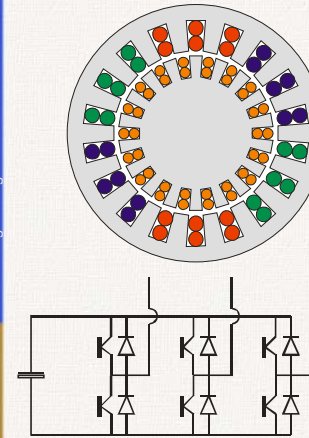
Allströmsmotorn – en seriemagnetiserad likströmsmotor

- Elektriskt magnetiserad, INTE permanentmagneter
- Rotorströmmen även fältström
- Momentet oberoende av strömmens tecken



$$T = \psi_m \cdot i_a = L_m \cdot i_a^2$$

Asynkronmaskinen



Trefasig stator

Inga magneter

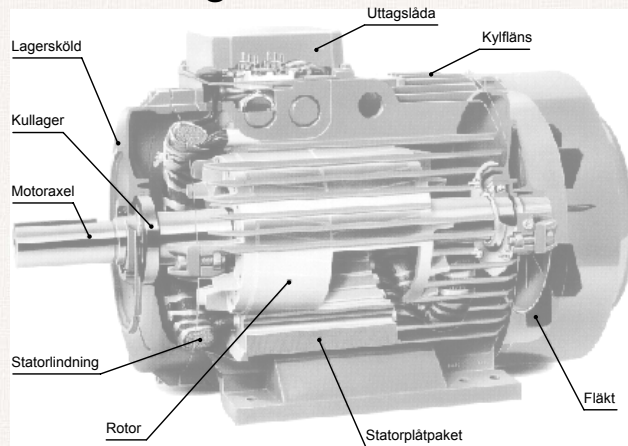
Kortsluten rotor, som en "bur"

Trefasig ström i statorn

Rotorströmmen måste induceras

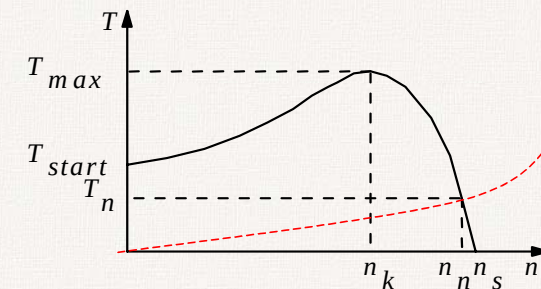
Trefasig kraftelektronik

Verkligheten illustrerad



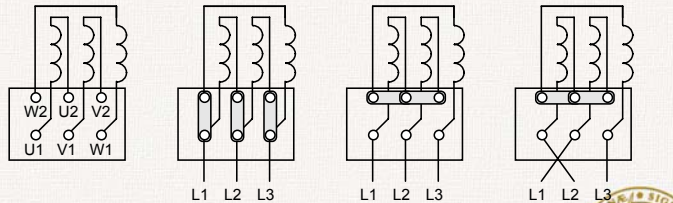
Momentegenskaper

$$T = \psi_s \cdot i_r = (\omega - \omega_r) \cdot \frac{\hat{\psi}_s^2}{R_r}$$



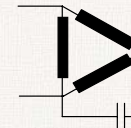
Inkoppling

Motor	3~	50 Hz	IEC 34-1
			No.
2.2 kW		2820 r/min	
		cos φ 0.89	
	380 V		220 V
	4.7 A		8.15 A
	19.0 kg	IP 54	Cl. F

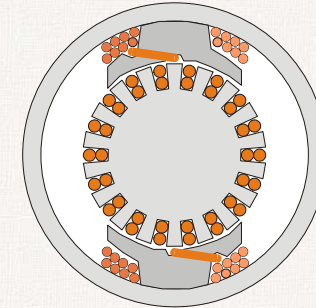


Enfasdrift

- Steinmetzkoppling



- Skärmpolmotor



Framtiden

- Rent vatten och miljövänlig energi en ödesfråga för mänskligheten
- Elenergi en viktig "möjliggörare"
- Elektroingenjören har ett speciellt ansvar
- Fortsättning inom
 - Elkraftsystem
 - Krafterlektroniska drivsystem
 - Elmaskinkonstruktion

